

CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMAS DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS UNIVARIADAS

Capítulo 6

Ana Camanho | Henriqueta Nóvoa

CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMAS DISTRIBUIÇÕES DISCRETAS

- ♦ Estas distribuições são modelos utilizados para descrever o comportamento de fenómenos aleatórios associados a **populações reais**.
- ♦ Distribuições abordadas:
 - » Distribuição Binomial
 - » Distribuição Hipergeométrica
 - » Distribuição de Poisson

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ Permite modelizar o comportamento de processos que consistem na contagem do número de vezes que um determinado acontecimento ocorre ao longo de uma série de experiências idênticas.
- ♦ Exemplos:
 - » A contagem de peças defeituosas num posto de inspeção de uma fábrica.
 - » O lançamento de uma moeda ao ar.
 - » O nascimento de uma criança numa família.
 - » A escolha aleatória de uma resposta num teste de múltipla escolha.

3

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ Características de uma distribuição Binomial:
 - » É uma distribuição discreta;
 - » N experiências;
 - » A cada experiência corresponde apenas um de dois resultados possíveis: “sucesso” ou “insucesso”;
 - » Os resultados associados a cada experiência são independentes;
 - » A probabilidade de ocorrência de cada resultado [$P(\text{“sucesso”})=p$ ou $P(\text{“insucesso”})=1-p$] é conhecida e é constante.
- As experiências que possuem estas propriedades designam-se por experiências de Bernoulli.

4

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ Definição de uma variável (Y) que segue uma distribuição Binomial:

» Y representa o número de vezes que no decurso de N experiências ocorrem “sucessos”.

Em notação simbólica, escreve-se: $Y \sim B(N, p)$

Nota: Entre os dois resultados possíveis da experiência aleatória, é arbitrária a escolha do resultado que constitui um sucesso. A variável que representa o nº de insucessos é também Binomial: $Y \sim B(N, 1-p)$

5

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ Exemplo:

» De uma linha de produção retiraram-se 5 peças (uma em cada hora). Admitindo que a percentagem de peças defeituosas se mantém inalterada ao longo do tempo com o valor de 10%, calcular a probabilidade de, entre as cinco peças recolhidas, existirem 0 ou 1 peças defeituosas.

- Y : nº de peças defeituosas em amostras de dimensão N=5
- $Y \sim B(N=5, p=0.10)$

» $P(y = 0) \rightarrow \text{BBBBB} = 0.90^5$

» $P(y = 1) \rightarrow \text{DBBBB} = 0.10 \times 0.90^4$

BDBBB
 BBDBB
 BBBDB
 BBBBD

$$P(y = 1) = 5 \times (0.10)^1 \times (0.90)^4$$

6

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ Função de probabilidade da variável $Y \sim B(N,p)$

$$P(y) = \binom{N}{y} \cdot p^y \cdot (1-p)^{N-y}$$

Onde: **p** = probabilidade de um “sucesso” em cada experiência.

N = número de experiências efectuadas.

y = número de “sucessos” ocorridos nas N experiências efectuadas.

No exemplo anterior:

$$P(y=0) = \frac{5!}{0!(5-0)!} \times 0.10^0 \times 0.90^{5-0} = 0.90^5$$

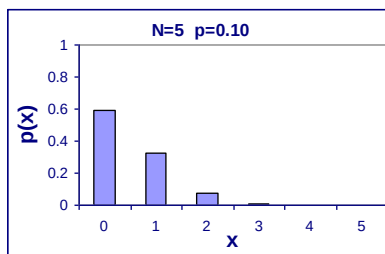
$$P(y=1) = \frac{5!}{1!(5-1)!} \times 0.10^1 \times 0.90^{5-1} = 5 \times 0.10 \times 0.90^4$$

7

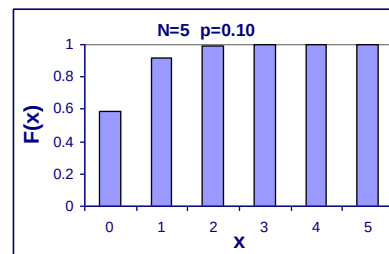
DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ A partir da expressão $P(y) = \frac{N!}{y!(N-y)!} \cdot p^y \cdot (1-p)^{N-y}$ obtêm-se as funções de probabilidade e de distribuição da variável $X \sim B(N=5, p=0.10)$:

Função de probabilidade de Y:



Função de distribuição de Y:



8

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

- ♦ O valor esperado e a variância de uma variável $Y \sim B(N, p)$ têm as seguintes expressões:

$$E(Y) = N \cdot p$$

$$Var(Y) = N \cdot p \cdot (1 - p)$$

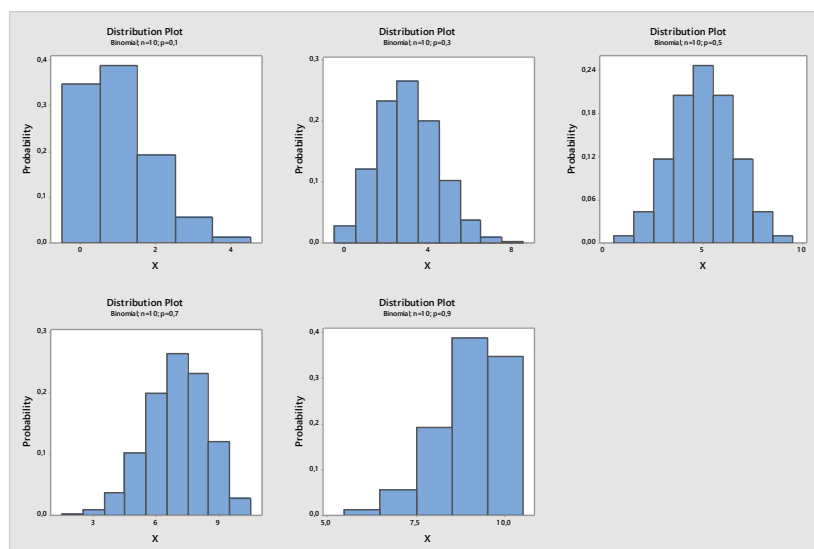
No exemplo anterior:

$$\mu_Y = N \cdot p = 5 \times 0.10 = 0.5$$

$$\sigma_Y^2 = N \cdot p \cdot (1 - p) = 5 \times 0.10 \times 0.90 = 0.45$$

9

EXEMPLOS DE FUNÇÕES DE PROBABILIDADE DE VARIÁVEIS BINOMIAIS



11

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE PARA DISTRIBUIÇÕES BINOMIAIS

Y : nº de peças defeituosas em amostras de dimensão N= 5

$Y \sim B(N=5, p=0.10)$

$P(y=0) = 0.5905$
 $P(y=1) = 0.3280$

n	Y	p	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
1	0		0.9500	0.9000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000	0.6500	0.6000	0.5500	0.5000
	1		0.0500	0.1000	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000	0.4500	0.5000
2	0		0.9025	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625	0.4900	0.4225	0.3600	0.3025	0.2500
	1		0.0950	0.1800	0.2550	0.3200	0.3750	0.4200	0.4550	0.4800	0.4950	0.5000
	2		0.0025	0.0100	0.0225	0.0400	0.0625	0.0900	0.1225	0.1600	0.2025	0.2500
3	0		0.8574	0.7290	0.6141	0.5120	0.4219	0.3430	0.2746	0.2160	0.1664	0.1250
	1		0.1354	0.2430	0.3251	0.3840	0.4219	0.4410	0.4436	0.4320	0.4084	0.3750
	2		0.0071	0.0270	0.0574	0.0960	0.1406	0.1890	0.2389	0.2880	0.3341	0.3750
	3		0.0001	0.0010	0.0034	0.0080	0.0156	0.0270	0.0429	0.0640	0.0911	0.1250
4	0		0.8145	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625
	1		0.1715	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500
	2		0.0135	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750
	3		0.0005	0.0036	0.0115	0.0256	0.0469	0.0756	0.1115	0.1536	0.2005	0.2500
	4		0.0000	0.0001	0.0005	0.0016	0.0039	0.0081	0.0150	0.0256	0.0410	0.0625
5	0		0.7738	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0312
	1		0.2036	0.3280	0.3915	0.4096	0.3955	0.3602	0.3124	0.2592	0.2059	0.1562
	2		0.0214	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125
	3		0.0011	0.0081	0.0244	0.0512	0.0879	0.1323	0.1811	0.2304	0.2757	0.3125
	4		0.0000	0.0004	0.0022	0.0064	0.0146	0.0284	0.0488	0.0768	0.1128	0.1562
	5		0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0010	0.0024	0.0053	0.0102	0.0185	0.0312

PROBLEMA



- Suponha que um aluno resolveu tentar a sua sorte num exame composto por 12 perguntas de escolha múltipla. Para cada pergunta são dadas 5 respostas alternativas, sendo apenas uma delas correcta.
 - Calcule a probabilidade de o aluno ser aprovado se responder às perguntas ao acaso.
 - Considere agora que o aluno é capaz de identificar para cada pergunta duas das respostas como estando claramente erradas. Qual a probabilidade de o aluno ser aprovado se para cada pergunta escolher ao acaso uma das três respostas restantes?

Resolução:

i) Y : número de respostas certas

$Y \sim B(n = 12, p = 0.2)$

$$p(Y \geq 6) = 1 - p(Y \leq 5) = 1 - p(0) - p(1) - p(2) - p(3) - p(4) - p(5) =$$
$$= 1 - (0.0687 + 0.2062 + 0.2835 + 0.2362 + 0.1329 + 0.0532) = 0.0193$$

PROBLEMA



ii) A Binomial com $p = 1/3$ não se encontra nas tabelas.

a) resposta conservadora : $Y \sim B(n = 12, p = 0.3)$

$$p(Y \geq 6) = 1 - p(Y \leq 5) = 1 - 0.8822 = 0.1178$$

b) a resposta exacta pode ser obtida usando a expressão da Binomial

$$p(y) = \binom{N}{y} \cdot p^y \cdot (1-p)^{N-y}$$

$$F(5) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) = 0.82228$$

$$p(Y \geq 6) = 1 - 0.82228 = 0.17772$$

14

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Considere-se uma **população finita** constituída por **M** elementos de dois tipos (ex: **peças boas** e **peças defeituosas**).
- ♦ Seja **$D \leq M$** o número de elementos de um dos tipos (p.e., **peças defeituosas**).

» A proporção de **peças defeituosas** na população é **$p = D/M$**

» A proporção de **peças boas** na população é **$q = (M-D)/M$**

Admita-se que desta população se retiram sucessivamente, **sem reposição**, **N** elementos.

Se **Y** representar o número de elementos de um dos tipos (ex: **peças defeituosas**) que figuram entre os **N** elementos que foram retirados da população, então **Y** segue uma **distribuição Hipergeométrica**.

- Em notação simbólica, escreve-se:

$$Y \sim H(Mp, Mq, N)$$

17

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Características de uma distribuição Hipergeométrica :
 - » É uma **distribuição discreta**;
 - » **N experiências**;
 - » A cada experiência corresponde apenas um de dois resultados possíveis: “**sucesso**” ou “**insucesso**”;
 - » A amostragem é feita **sem reposição** (logo, os resultados associados a cada experiência **não são independentes**);
 - » A **população, M, é finita e conhecida**.

18

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ A **diferença** fundamental entre a situação correspondente a uma **distribuição Hipergeométrica** e a situação correspondente a uma **distribuição Binomial**, é que agora as experiências **não são de Bernoulli**.
 - » Uma vez que a **população é finita** e que se retiram elementos **sem reposição**, a probabilidade de ocorrência de cada uma dos resultados possíveis não se mantém constante de experiência para experiência, e portanto **os resultados sucessivos passam a não ser independentes**.

19

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Função de probabilidade da variável $Y \sim H(Mp, Mq, N)$

$$P(Y) = \frac{\binom{M \cdot p}{y} \cdot \binom{M \cdot q}{N - y}}{\binom{M}{N}}$$

- Onde:
- p = proporção de elementos do tipo em análise existente na população.
 - N = número de elementos retirados da população.
 - y = número de elementos do tipo em análise que figuram entre os N elementos retirados da população.
 - M = dimensão da população

20

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Função de probabilidade da variável

$$P(Y) = \frac{\binom{M \cdot p}{y} \cdot \binom{M \cdot q}{N - y}}{\binom{M}{N}}$$

- ♦ Número de casos possíveis:

- » Número de diferentes combinações que é possível efectuar com N elementos a partir dos M elementos que constituem a população.

$$\binom{M}{N}$$

- ♦ Número de casos favoráveis:

- » Número de combinações que contêm exactamente y elementos do tipo em análise.

$$\binom{M \cdot p}{y} \cdot \binom{M \cdot q}{N - y}$$

21

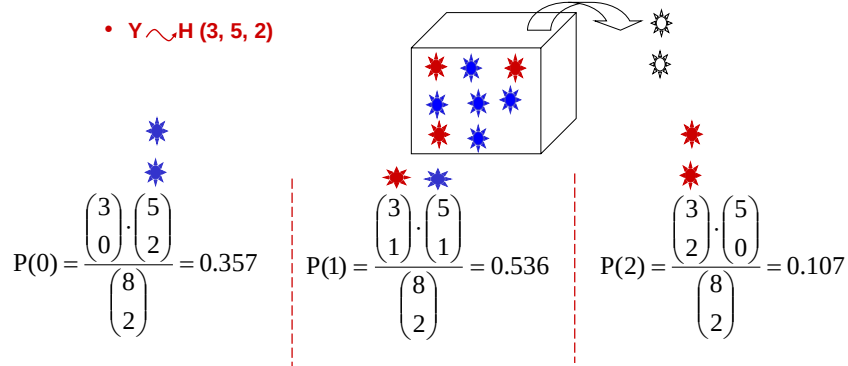
DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

♦ Exemplo:

» Num lote de 8 peças existem 3 defeituosas. Se desse lote forem retiradas aleatoriamente 2 peças, qual a probabilidade de nelas se encontrarem 0, 1 ou 2 peças defeituosas?

• Representando por **y**: o número de peças defeituosas incluídas no conjunto das duas peças retiradas aleatoriamente do lote vem:

• $Y \sim H(3, 5, 2)$



22

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

♦ O valor esperado e da variância de uma variável

$Y \sim H(Mp, Mq, N)$ têm as seguintes expressões:

$$E(Y) = N \cdot p$$

$$Var(Y) = N \cdot p \cdot q \cdot \frac{M - N}{M - 1}$$

No exemplo anterior:

$$\mu_Y = N \cdot p = 2 \times \frac{3}{8} = 0.75$$

$$\sigma_Y^2 = N \cdot p \cdot (1 - p) \cdot \frac{M - N}{M - 1} = 2 \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{6}{7} = 0.402$$

23

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Quando **M** é muito maior do que **N**, o facto de não haver reposição dos elementos retirados da população não afecta substancialmente as probabilidades associadas aos resultados das experiências, nem tão-pouco gera dependência significativa entre tais resultados.
 - » Nestas condições, a distribuição Hipergeométrica **H (Mp, Mq, N)** aproxima-se da distribuição Binomial **B(N, p)**.
 - » Como regra prática, é habitual considerar-se que a distribuição H(Mp, Mq, N) pode ser razoavelmente aproximada pela distribuição B(N, p) quando se verifica a condição **M ≥ 10·N**.

25

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

- ♦ Exemplo:
 $H(M \cdot p = 10, M \cdot q = 90, N = 10) \equiv B(N = 10, p = 0.10)$

X	P(x)	
	H(10,90,10)	B(10,0.1)
0	0.330	0.349
1	0.408	0.387
2	0.202	0.194
3	0.052	0.057
4	0.008	0.011
5	0.010	0.002
E(X)	1.000	1.000
Var(X)	0.909	0.900

M = 10·N

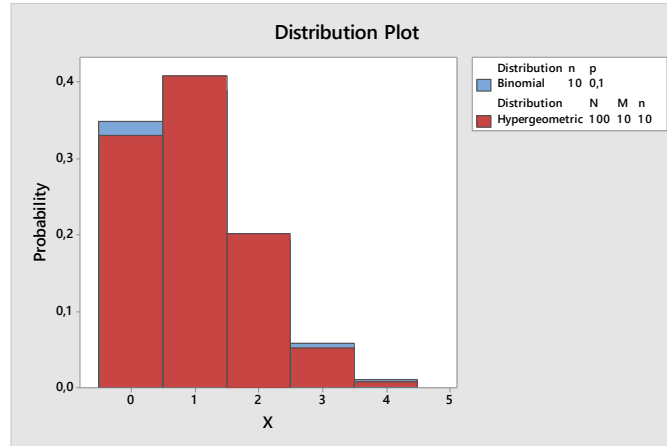
Note-se que esta aproximação é apenas aceitável globalmente. Comparando individualmente os valores das funções de probabilidade correspondentes às caudas das distribuições, verificam-se algumas diferenças entre as duas distribuições.

26

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

♦ Exemplo:

$$H(M \cdot p = 10, M \cdot q = 90, N = 10) \equiv B(N = 10, p = 0.10)$$



27

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

♦ Descreve acontecimentos cuja ocorrência se repete no tempo ou no espaço.

» Exemplos:

- as entradas de clientes num supermercado por períodos de 3 horas.
- os defeitos de acabamento por placas de vidros iguais.
- O número de casos de sida por 10000 pessoas.
- O número de avarias de uma impressora com um ano de vida em 3 meses.
- O número de pneus furados em aviões comerciais por semana.
- O número de pintas de tinta por carro novo.

30

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

♦ Características dos acontecimentos:

- » Os acontecimentos são **raros**.
- » Os acontecimentos **ocorrem um a um** e não aos grupos.
- » **A probabilidade de ocorrência de um acontecimento** num determinado intervalo **é independente** do número de ocorrências nos intervalos anteriores.
- » **A probabilidade de um acontecimento** ocorrer num determinado intervalo é **proporcional à dimensão** desse intervalo.

31

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

♦ Se uma variável (Y) que segue uma distribuição de Poisson:

- » **Y** representa o número de ocorrências de um determinado acontecimento por unidade de tempo (ou de espaço).
- » Em notação simbólica, escreve-se: **$Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$**

λ representa a taxa média de ocorrências por unidade de tempo (ou de espaço)

32

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

- ♦ Função de probabilidade da variável $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$P(y) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^y}{y!}$$

Onde: y = número de ocorrências de um determinado fenómeno no intervalo considerado (unidade de tempo ou espaço).

λ = taxa média de ocorrências de um determinado fenómeno por unidade de tempo (ou espaço).

33

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

- ♦ Exemplo:

- » Durante a hora de almoço (das 12 às 14 horas), o número médio de automóveis que chegam a um parque de estacionamento no centro da cidade é de 240.
Qual será a probabilidade de, durante um minuto, chegarem 3 automóveis?

- Y : número de automóveis que chegam ao parque por minuto

$$\begin{aligned}\lambda &= 240 \text{ automóveis} / 120 \text{ minutos} \\ &= 2 \text{ automóveis} / \text{minuto}\end{aligned}$$

$$P(y=3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = 0.1804$$

34

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE PARA DISTRIBUIÇÕES DE POISSON

y	λ									
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
0	0.3329	0.3012	0.2725	0.2466	0.2231	0.2019	0.1827	0.1653	0.1496	0.1353
1	0.3662	0.3614	0.3543	0.3452	0.3347	0.3230	0.3106	0.2975	0.2842	0.2707
2	0.2014	0.2169	0.2303	0.2417	0.2510	0.2584	0.2640	0.2678	0.2700	0.2707
3	0.0738	0.0867	0.0998	0.1128	0.1255	0.1378	0.1496	0.1607	0.1710	0.1804
4	0.0203	0.0260	0.0324	0.0395	0.0471	0.0551	0.0636	0.0723	0.0812	0.0902
5	0.0045	0.0062	0.0084	0.0111	0.0141	0.0176	0.0216	0.0260	0.0309	0.0361
6	0.0008	0.0012	0.0018	0.0026	0.0035	0.0047	0.0061	0.0078	0.0098	0.0120
7	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0008	0.0011	0.0015	0.0020	0.0027	0.0034
8	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0009
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002

$\lambda = 2$ automóveis /minuto

$$P(y = 3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = 0.1804$$

$$P(y \geq 7) = 0.0034 + 0.0009 + 0.0002 = 0.0045$$

35

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Exemplo:

O número de clientes que chegam a um banco durante a tarde é em média de 3.2 clientes em cada 4 minutos.

Qual será a probabilidade de chegarem exactamente 10 clientes durante um período de 8 minutos?

$$\lambda = 3.2 \text{ clientes / 4 minutos}$$

$$y = 10 \text{ clientes / 8 minutos}$$

- X: número de clientes que chegam ao banco num período de 8 minutos

$$\lambda = 6.4 \text{ clientes / 8 minutos}$$

$$y = 10 \text{ clientes / 8 minutos}$$

Nunca ajustar
o valor do Y!

$$P(y = 10) = \frac{e^{-6.4} \cdot 6.4^{10}}{10!} = 0.0528$$

36

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

- ♦ O **valor esperado** e da **variância** de uma variável $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ têm as seguintes expressões:

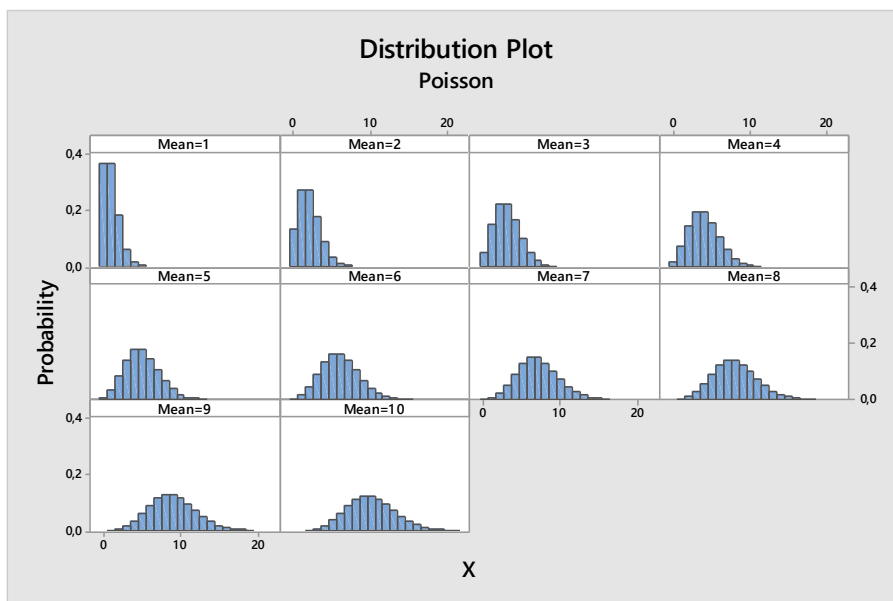
$$\begin{aligned} E(Y) &= \lambda \\ \text{Var}(Y) &= \lambda \end{aligned}$$

No exemplo anterior:

$$\begin{aligned} \mu_Y &= 6.4 \text{ clientes / 8 minutos} \\ \sigma_Y^2 &= 6.4 \end{aligned}$$

37

EXEMPLOS DE FUNÇÕES DE PROBABILIDADE DE VARIÁVEIS DE POISSON



RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

- ♦ A distribuição de Poisson constitui uma boa aproximação da distribuição Binomial quando o número de experiências (N) utilizadas na definição da variável Binomial for elevado.
 - » O interesse prático de aproximar uma distribuição Binomial por uma de Poisson resulta do cálculo da função de probabilidade ser mais simples no segundo caso.
 - » Tal aproximação só é razoável quando $N \geq 20$ e só tem interesse quando a distribuição for assimétrica ($N \cdot p < 7$).
- [Se a distribuição Binomial for simétrica é mais prático aproximá-la por uma outra distribuição (a distribuição Normal)]

$$B(N, p) \equiv \text{Poisson}(\lambda = N \cdot p)$$

40

RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL E A DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

- ♦ Exemplo:
 $B(N = 20, p = 0.05) \equiv B(N = 100, p = 0.01) \equiv \text{Poisson}(\lambda = 1)$

y	P(y)		
	B(20,0.05)	B(100,0.01)	Poisson(1)
0	0.359	0.366	0.368
1	0.377	0.370	0.368
2	0.189	0.185	0.184
3	0.060	0.061	0.061
4	0.013	0.015	0.015
5	0.002	0.003	0.003
E(Y)	1	1	1
Var(Y)	0.95	0.99	1

41

RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIÇÕES

- ♦ Debaixo de certas condições, uma distribuição pode ser aproximada por outras cujo cálculo da função de probabilidade seja mais simples
- ♦ **H (M.p,M.q,N)** pode ser aproximada razoavelmente por **B (N,p)** quando **$M \geq 10.N$**
- ♦ **B(N,p)** pode ser aproximada razoavelmente por **Poisson ($\lambda = N.p$)** quando **$N \geq 20$, $N.p < 7$ e $N.q < 7$**
- ♦ **H (M.p,M.q,N)** pode ser aproximada razoavelmente por **Poisson ($\lambda=N.p$)** quando **$M \geq 10.N$ E $N \geq 20$**

42